理工学基礎実験レポート

実験日	年　月　日　(火・(金))　((午前)・午後)
実験題目	熱の移動

学科		クラス		学籍番号	00000000
報告者氏名	**ナツキ・スバル**				

共同実験者	エミリア	レム

レポート提出日	年　月　日　時　分
レポート再提出日	年　月　日　時　分

室温	
湿度	
気圧	

1. 目的

日々利用し経験している温度と熱の移動を，熱平衡状態や定常状態などを実現させることにより概念的に理解する． また，これらの現象を支配している比熱，熱伝導率，温度伝導率についても理解する．

2. 実験方法

2.1. 実験装置の構成と役割

以下の 図 1 のように，実験装置を構成した．



図 1: 実験装置の図

使用する金属棒の直径 d，長さ L，質量 m を記録し，密度を $\rho = \frac{m}{\pi(\frac{d}{2})^2 L}$ で求める． 3 箇所の熱電対の位置と間隔を記録し，ヒータから近い順の起電力を V_1, V_2, V_3 とする． ヒータの電圧 V_H と電流 I_H を記録し，電力を $H_W = V_H I_H$ で求める． また，銅棒とヒータ / 冷却器との接触面の熱抵抗を小さくするため，両端面にアルミペーストを塗布した．

2.2. 実験 A の手順

冷却器は使用しないため, 冷却器と銅棒の間に断熱板で覆い, ヒータが銅棒に接触していない状態で 3 箇所の熱電対の起電力を測定し，3 箇所とも一定であることを確認した． その上でヒータを銅棒に接触させ, ヒータ電源のスイッチを入れて熱を銅棒に流入させた. 加熱を開始すると同時にストップウォッチで時間を計測し，30 秒ごとに 3 箇所の熱電対の熱起電力を測定した. 加熱開始から 180 秒後に加熱を止め, すみやかに銅棒を断熱箱に入れ測定を続けた. これを測定開始から 480 秒後まで行った.

2.3. 実験 B の手順

まず，実験 A で冷却器と銅棒の間に挟んだ断熱板を外した． 次に，ペルチェ冷却器用の直流電源のスイッチを入れ，LIMIT スイッチを入れた状態で電圧を 12V にした． そして，ヒータ電源の電力 H_W を用いて，以下の式からペルチェ電流I_P を求めた.

$$I_P = 0.12 \times H_W - 0.2 \tag{1}$$

ペルチェ用直流電源の OUTPUT スイッチを押し, CURRENT つまみで電流値がI_Pになるよう調節し，一旦 OUTPUT スイッチを切った. 次に銅棒をヒータと冷却器の間にセットし，ヒータ電源とペルチェ用電源のスイッチを同時に入れ，加熱・冷却を開始すると同時にストップウォッチで時間を計測した． その後，30 秒ごとに 3 箇所の熱電対の熱起電力を測定した． これを測定開始から 900 秒後まで行った.

2.4. 実験 C の手順

まず，実験 B と同様にペルチェ冷却器用の直流電源のスイッチを入れ，LIMIT スイッチを入れた状態で電圧を 12V にした．ヒータ電源の電力H_Wを用いて, 以下の式からペルチェ電流I_Pを求め，ペルチェ用電源の電流値を調節した．

$$I_P = 0.06 \times H_W - 0.2 \tag{2}$$

次に，銅棒をセットし，ヒータ電源とペルチェ用電源のスイッチを同時に入れ，加熱・冷却を開始すると同時にストップウォッチで時間を計測した．そして 20 秒ごとに 3 箇所の熱電対の熱起電力を測定した．今回は 240 秒ごとにヒータ電源の ON，OFF を繰り返し，2 周期分，すなわち 960 秒間計測した．

3. 実験結果

各実験での起電力から温度への換算には，以下の変換式を用いた．

$$T\ [℃] = V\ [\mathrm{mV}]\ /\ 0.0410\ [\mathrm{mV/℃}] \tag{3}$$

3.1. 実験 A の結果

熱電対の起電力を温度に換算し，表にまとめたものを 表 1 に示す． また，表で示した温度の時間経過をグラフにまとめたものを 図 2 に示す．

表 1: 温度の時間経過

経過時間 t [s]	加熱 ON / OFF	V_1 [mV]	V_2 [mV]	V_3 [mV]	T_1 [℃]	T_2 [℃]	T_3 [℃]
0	ON						
30							
60							
90							
120							
150							
180	OFF						
210							
240							
270							
300							
330							
360							
390							
420							
450							
480							



図 2: 温度の時間経過

加熱前の 3 点の平均を初期温度とし，断熱箱に入れた後の温度差が十分小さい区間から最終温度を求める． 初期温度は

$$T_i = \frac{T_1 + T_2 + T_3}{3} \tag{4}$$

最終温度は，採用した区間の各時刻での 3 点平均をさらに平均して

$$T_e = \frac{1}{N}\sum_{j=1}^{N} T_{e,j} \tag{5}$$

とした．したがって温度上昇は

$$\Delta T = T_e - T_i \tag{6}$$

である．

測定条件・結果・根拠を記入し，図表や理論式と比較して考察する．

$$\Delta Q = H_W t_h \tag{7}$$

測定条件・結果・根拠を記入し，図表や理論式と比較して考察する．

$$c = \frac{1}{m}\frac{\Delta Q}{\Delta T} \tag{8}$$

より

$$c = \frac{\Delta Q}{m\Delta T} \tag{9}$$

測定条件・結果・根拠を記入し，図表や理論式と比較して考察する．

3.2. 実験 B の結果

熱電対の起電力を温度に換算し，表にまとめたものを 表 2 に示す．また，表で示した温度の時間経過をグラフにまとめたものを 図 3 に示す．

表 2: 温度の時間経過

経過時間 t [s]	加熱 ON / OFF	V_1 [mV]	V_2 [mV]	V_3 [mV]	T_1 [℃]	T_2 [℃]	T_3 [℃]
0							
30							
60							
90							
120							
150							
180							
210							
240							
270							
300							
330							
360							
390							
420							
450	ON						
480							
510							
540							
570							
600							
630							
660							
690							
720							
750							
780							
810							
840							
870							
900							



図 3: 温度の時間経過

測定位置 X と温度の関係をグラフにまとめたものを 図 4 に示す.



図 4: 測定位置 X と温度の関係

熱伝導率の算出では，温度変化が十分小さい区間を選び，その区間の平均温度を用いる． 各測定点の平均温度は

$$T_i = \frac{1}{N}\sum_{j=1}^{N} T_{i,j} \quad (i = 1, 2, 3) \tag{10}$$

測定条件・結果・根拠を記入し，図表や理論式と比較して考察する．

$$\frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}x} \approx \frac{T_3 - T_1}{x_3 - x_1} \tag{11}$$

である． 参考までに，ヒータと中点での温度勾配は，

$$\frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}x} \approx \frac{T_2 - T_1}{x_2 - x_1} \tag{12}$$

であり，中点と冷却器間での温度勾配は，

$$\frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}x} \approx \frac{T_3 - T_2}{x_3 - x_2} \tag{13}$$

である．

測定条件・結果・根拠を記入し，図表や理論式と比較して考察する．

$A = \pi\left(\frac{d}{2}\right)^2$

である． ヒータから棒へ流入する熱流束を

$$\dot{q} = \frac{H_W}{A} \tag{14}$$

とすると，

$$\dot{q} = \frac{H_W}{A} \tag{15}$$

となる． フーリエの法則

$$\dot{q} = -\lambda \frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}x} \tag{16}$$

より，熱伝導率 λ は

$$\lambda = -\frac{\dot{q}}{\frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}x}} \tag{17}$$

測定条件・結果・根拠を記入し，図表や理論式と比較して考察する．

3.3. 実験 C の結果

熱電対の起電力を温度に換算し，表にまとめたものを 表 3 に示す． また，表で示した温度の時間経過をグラフにまとめたものを 図 5 に示す．

表 3: 温度の時間経過

経過時間 t [s]	加熱 ON / OFF	V_1 [mV]	V_2 [mV]	V_3 [mV]	T_1 [℃]	T_2 [℃]	T_3 [℃]
0	ON						
20							
40							
60							
80							
100							
120							
140							
160							
180							
200							
220							
240	OFF						
260							
280							
300							

経過時間 t [s]	加熱 ON / OFF	V_1 [mV]	V_2 [mV]	V_3 [mV]	T_1 [℃]	T_2 [℃]	T_3 [℃]
320							
340							
360							
380							
400							
420							
440							
460							
480	ON						
500							
520							
540							
560							
580							
600							
620							
640							
660							
680							
700							
720	OFF						
740							
760							
780							
800							
820							
840							
860							
880							
900							
920							

経過時間 t [s]	加熱 ON / OFF	V_1 [mV]	V_2 [mV]	V_3 [mV]	T_1 [℃]	T_2 [℃]	T_3 [℃]
940							
960							



図 5: 温度の時間経過

測定条件・結果・根拠を記入し，図表や理論式と比較して考察する．

$$\Delta\tau = \frac{\Delta\tau_1 + \Delta\tau_2}{2} \tag{18}$$

測定条件・結果・根拠を記入し，図表や理論式と比較して考察する．

位相遅れと温度伝導率の関係

$$\Delta\tau = \frac{1}{2}\Delta x\sqrt{\frac{\tau}{\pi a}} \tag{19}$$

を変形すると

$$a = \frac{1}{4\pi}\left(\frac{\Delta x}{\Delta\tau}\right)^2 \tau \tag{20}$$

となる． これに数値を代入すると，

$$a = \frac{\tau}{4\pi}\left(\frac{\Delta x}{\Delta\tau}\right)^2 \tag{21}$$

測定条件・結果・根拠を記入し，図表や理論式と比較して考察する．

$$a_{\mathrm{AB}} = \frac{\lambda}{\rho c} \tag{22}$$

を得た．

4. 考察

4.1. 実験値と文献値との比較

測定条件・結果・根拠を記入し，図表や理論式と比較して考察する．

4.2. 温度伝導率が a/2，2a の場合の物理的意味

周期加熱では位相遅れが

$$\Delta\tau = \left(\frac{1}{2}\right)\Delta x\sqrt{\frac{\tau}{\pi a}} \tag{23}$$

で与えられるため，$\Delta\tau \propto \frac{1}{\sqrt{a}}$ である． したがって a を 2 倍にすると位相遅れは $\frac{1}{\sqrt{2}}$ 倍に減少し，T_2，T_3 は T_1 により早く追随する．逆に a を 1/2 にすると位相遅れは $\sqrt{2}$ 倍に増加し，遠方点の変動は遅れ，振幅も小さくなる． これは a が大きいほど温度変化が内部へ速く拡散することを意味する．

4.3. 各実験において考えられる熱の逃げについて

測定条件・結果・根拠を記入し，図表や理論式と比較して考察する．

4.4. 厳密な熱平衡状態や定常状態の実現について

測定条件・結果・根拠を記入し，図表や理論式と比較して考察する．

5. 結論

実験全体で得られた結果と，目的に対する結論を自分の言葉で記入する．